

成果物仕様書：地域施設マップ デモ（osm-facilities）

納品パッケージの一部（テーブル定義・データ定義・エージェント定義）。BigQuery 公開データ（OpenStreetMap）を使い「自治体で絞って地域の施設を見る／聞く」を再現した汎用デモの技術仕様。この1冊で、データの出どころ・加工・テーブル・AIエージェントまで把握できる（ダッシュボードは公開URL＋別途PDFで提供）。出典は本デモリポジトリ [bqdemosample/demos/osm-facilities/](#)。数値は 2026-07 に実データで裏取り済み。

0. デモの概要

「病院・学校・公民館などの主要施設を、自治体を選ぶだけで地図・比較・一覧で見られ、しかも日本語で聞いて分析できる」 地域データ活用のサンプル。

- 構成は **BigQuery（データ基盤） × AI会話型分析（Conversational Analytics） × Looker Studio（ダッシュボード）** の3点セット。
- 題材は OpenStreetMap 由来の全国 **約8.8万施設**。顧客データに依存しない汎用デモケースなので、どの自治体・業種にも「同じ形でできます」と提示できる。
- 対になる時系列デモ（検索トレンド）とは違い、こちらは **分布・比較型**（地図・ランキング）。

項目	値
GCP プロジェクト	ci-ss4-develop （課金有効・BQ 利用可能プラン）
元データ	bigquery-public-data.geo_openstreetmap （US マルチリージョン・ 2021-11-08 スナップショット）
curated データセット	ci-ss4-develop.demo_osm_facilities （US）
テーブル	jp_poi_facilities （施設8.8万件）／ jp_admin_boundaries （1,742市区町村境界）／ dash_muni_category （自治体×カテゴリ集計）
データエージェント	jp_facilities_demo （location: global ）
ステータス	BQ・エージェント構築済み（動作検証済み） ／ ダッシュボードは別途（URL＋PDF）

1. データソース（元データ）

[bigquery-public-data.geo_openstreetmap](#)

OpenStreetMap（有志が作る世界地図）の全世界データを BigQuery 用に加工した **Google 公式の一般公開データセット**。

- スナップショットは **2021-11-08 時点で更新停止**（`MAX(osm_timestamp)` で確認済み）。以後の開設・閉鎖・統廃合は反映されない。

- OSM には「病院テーブル」のような**種類別テーブルは存在しない**。全地物が **all_tags** (**key=value** の配列) で種類を表し、何を抽出するかは**タグの選び方**で決まる。

テーブル群（16本）と本デモでの使用

グループ	テーブル	サイズ	本デモ
features (分析用)	planet_features (全地物統合)	352GB	施設POI の抽出元
	planet_features_multipolygons (面)	198GB	行政境界の抽出元
	planet_features_lines (線：道路・鉄道・河川)	103GB	使わない
	planet_features_points (点のみ)	27GB	使わない (features に含まれる)
	planet_features_multilinestrings / _other_relations	9 / 3GB	使わない
生データ	planet_nodes / planet_ways / planet_relations / planet_layers / planet_changesets	47～ 582GB	使わない (features の材料)
編集履歴	history_* (5本)	～1.3TB	使わない

→ 使うのは **features** 系 2本だけ (残り14本はデモには不要)。

features 系の共通スキーマ

カラム	型	意味
feature_type	STRING	points / lines / multipolygons / multilinestrings / other_relations
osm_id	INTEGER	OSM ID (点=ノードID、リレーション=リレーションID)
osm_way_id	INTEGER	ウェイID (面のとき)
osm_version	INTEGER	編集バージョン
osm_timestamp	TIMESTAMP	最終編集日時 (データ全体は 2021-11-08 まで)
all_tags	ARRAY<STRUCT<key, value>>	OSM タグ (key=value の配列) 。種類の判別はすべてこれ
geometry	GEOGRAPHY	地物のジオメトリ。このカラムでクラスタリング済み (bbox で絞ると実処理が激減)

本デモで使う OSM タグ

タグ	意味
amenity=hospital / clinic / school / community_centre / library / fire_station	病院 / クリニック / 学校 / 公民館・集会所 / 図書館 / 消防署
emergency=assembly_point	避難場所（全国354件と極端に疎なため主役にはしない）
boundary=administrative + admin_level=4	都道府県境界
boundary=administrative + admin_level=7	市区町村境界（東京23区含む。政令市の区=level 8 は対象外）
name	名称（日本の地物は name 自体が日本語。name:ja はほぼ欠損だが実害なし）

2. データフロー（何を抽出し、どう加工したか）

```

【BQ公式】 bigquery-public-data.geo_openstreetmap（全16テーブル・2021-11時点）
  使うのは features 系 2本だけ
├─ planet_features_multipolygons（198GB：面＝行政境界・建物）
  抽出： boundary=administrative + 日本周辺bbox
    ├─ admin_level=4 → 都道府県ポリゴン（名前が 都/道/府/県 で終わる＝日本のみ）
    └─ admin_level=7 → 市区町村ポリゴン
  加工： 市区町村を「面積の過半が重なる都道府県」に紐付け（pref_name 付与）
  ▼
  ① jp_admin_boundaries（1,742市区町村・境界ポリゴン） ─┐
                                                             │
├─ planet_features（352GB：点・線・面すべて）              │
  抽出： 日本周辺bbox + amenity 6種 + emergency=assembly_point
  加工： ・面（建物）は重心を代表点にして緯度経度化
        ・①と空間結合（ST_WITHIN）→ 所在自治体・県名を付与 ◀
        ※bbox内の隣国分はここで自動的に落ちる
        ・点と面の二重登録は 面 を優先して重複排除
        ・amenity を日本語カテゴリに変換（hospital→病院 等）
        ・Looker用の "緯度,経度" 文字列列（latlng）を生成
  ▼
  ② jp_poi_facilities（87,745施設・主テーブル）
    集計：自治体 × カテゴリで COUNT
  ▼
  ③ dash_muni_category（約7,600行）

```

作成先はすべて `ci-ss4-develop.demo_osm_facilities` (US)。

抽出条件（タグと範囲）

対象	条件
都道府県境界	<code>boundary=administrative + admin_level=4</code> 、名前が 東京都/北海道/京都府/大阪府/～県
市区町村境界	<code>boundary=administrative + admin_level=7</code> （東京23区含む。政令市の区＝level 8 は対象外）
施設POI	<code>amenity ∈ {hospital, clinic, school, community_centre, library, fire_station}</code> 、補助的に <code>emergency=assembly_point</code>
空間範囲	日本周辺 bbox（lon 122.5～146.5, lat 24.0～46.0）。bbox 内の隣国分は自治体境界との空間結合で除外

3. テーブル定義（curated 3テーブル）

作成SQLの実体は `demos/osm-facilities/sql/create_osm_facilities_demo.sql`（`CREATE OR REPLACE TABLE` で境界→施設→集計の順に3本）。

① `jp_admin_boundaries` — 市区町村境界（1,742行）

`CLUSTER BY pref_name`。中間マスタ（②を作るための空間結合先。地図の塗り分けにも転用可）。

カラム	型	意味
<code>osm_id</code>	INTEGER	OSM リレーションID
<code>muni_name</code>	STRING	自治体名（日本語。例: 岐阜市, 白川町, 世田谷区）
<code>pref_name</code>	STRING	都道府県名（ <code>admin_level=4</code> と面積過半の重なりで付与。重心判定は川沿い境界で誤除外するため不採用）
<code>boundary</code>	GEOGRAPHY	市区町村境界ポリゴン

② `jp_poi_facilities` — 主要施設POI（87,745行・主テーブル）

`CLUSTER BY pref_name, muni_name`（自治体フィルタが最速・最安）。地図・明細、エージェントの明細回答に使う。

カラム	型	意味
<code>osm_id / osm_way_id</code>	INTEGER	OSM ID
<code>feature_type</code>	STRING	点（points）か面（multipolygons）か
<code>category</code>	STRING	施設カテゴリ（日本語）：病院 / クリニック / 学校 / 公民館・集会所 / 図書館 / 消防署 / 避難場所
<code>amenity</code>	STRING	元の OSM amenity タグ値
<code>is_assembly_point</code>	BOOL	避難場所タグ（ <code>emergency=assembly_point</code> ）の有無
<code>name</code>	STRING	施設名（日本語。数%欠損）

カラム	型	意味
muni_name / pref_name	STRING	所在自治体・都道府県（境界と空間結合で付与）
latitude / longitude	FLOAT64	緯度経度（面は建物重心）
latlng	STRING	"緯度,経度"（Looker Studio の緯度経度型にそのまま使える）
osm_timestamp	TIMESTAMP	その地物の最終編集日時

加工の要点：点と面の両方を拾い、面は重心を代表点化。同一自治体×カテゴリ×施設名の点/面重複は面（建物）を優先して排除。

③ dash_muni_category — 自治体×カテゴリ集計（約7,600行）

②を GROUP BY pref_name, muni_name, category で集計した極小テーブル。比較・ランキングの主データ。

カラム	型	意味
pref_name / muni_name	STRING	都道府県・自治体
category	STRING	施設カテゴリ
facility_count	INTEGER	施設数（比較・ランキングの主指標）
named_count	INTEGER	施設名あり件数（データ品質の参考）

カテゴリ別件数（②の内訳・2021-11時点）

カテゴリ	件数
学校	45,188
公民館・集会所	15,124
病院	10,462
クリニック	7,454
消防署	5,721
図書館	3,442
避難場所	354
合計	87,745

（都道府県 47 ・ POI に出現する自治体 約1,684）

4. データエージェント定義（jp_facilities_demo）

Conversational Analytics（Gemini Data Analytics）。SQL やテーブル名を知らなくても日本語で聞ける。

項目	値
API	<code>geminidataanalytics.googleapis.com</code>
ロケーション	<code>global</code>
リソース名	<code>projects/ci-ss4-develop/locations/global/dataAgents/jp_facilities_demo</code>
参照データソース	<code>jp_poi_facilities</code> （施設明細）／ <code>dash_muni_category</code> （自治体×カテゴリ集計）
定義ファイル	<code>agent/jp_facilities_agent.json</code> （ <code>agent/build_payload.py</code> で生成）
ラベル	<code>app=bqdemosample / theme=osm-facilities / country=jp / env=demo</code>

参照テーブルは2本に限定（境界テーブル `jp_admin_boundaries` は渡さない）。参照データを絞ることが、予期せぬ高額クエリ（クロス結合等）の防止と回答の安定に直結する。

システムインストラクション（ペルソナ＋ルール）

「地域の公共施設・医療施設を分析するデータアナリスト」。表・グラフを積極利用し日本語で簡潔に回答。
主要ルール：

- データは全国47都道府県・約1,700市区町村・約8.8万施設。**2021年11月時点**である旨を件数回答時に添える。
- 都道府県で絞るときは `pref_name`、市区町村で絞るときは `muni_name`。
- 施設種類は `category`（7値：病院 / クリニック / 学校 / 公民館・集会所 / 図書館 / 消防署 / 避難場所）。
- 「避難所になり得る施設」 = `category IN ('学校', '公民館・集会所')`（避難場所タグは全国354件と少数のため）。
- 件数比較・ランキングは集計済みの `dash_muni_category` を優先。
- 個別施設の一覧・地図は `jp_poi_facilities` を使い `name`・緯度経度を返す。
- 小中高は区別できない（すべて `category='学校'`）。求められたら `name` 部分一致（例 `LIKE '%小学校%'`）で近似する旨を断って回答。
- 政令市は市単位（東京23区のみ区単位）。
- OSM は登録密度に地域差があり、件数が実際より少なく見える場合がある旨を必要に応じて注記。

用語集（glossary）

用語	定義
避難所になり得る施設（避難所候補／避難施設）	学校と公民館・集会所。 <code>category IN ('学校', '公民館・集会所')</code>
医療機関（医療施設／病院・診療所）	病院とクリニック。 <code>category IN ('病院', 'クリニック')</code>
データ時点	OpenStreetMap の 2021-11-08 スナップショット（以後の開閉は未反映）
公民館	<code>category = '公民館・集会所'</code> （集会所・コミュニティセンターを含む）

検証済み golden query (8本・BigQuery で実行確認済み)

エージェント定義に例示クエリとして埋め込み。NL→SQL の精度を担保する要。

自然文	生成SQL の要点
岐阜市の病院を一覧で見せて	<code>jp_poi_facilities</code> WHERE muni_name AND category='病院' AND name IS NOT NULL
高山市と飛騨市で学校の数を見て	<code>dash_muni_category</code> WHERE muni_name IN(...) AND category='学校'
東京都で公民館・集会所が多い自治体Top10	<code>dash_muni_category</code> WHERE pref_name AND category ORDER BY facility_count LIMIT 10
白川町にはどんな施設がある？カテゴリ別に	<code>dash_muni_category</code> WHERE muni/pref ORDER BY facility_count
岐阜県で図書館がない自治体はどこ？	<code>jp_poi_facilities</code> の NOT IN サブクエリ (欠落抽出)
避難所になり得る施設が多い自治体Top10 (全国)	<code>dash_muni_category</code> WHERE category IN('学校','公民館・集会所') GROUP BY muni SUM
都道府県別の病院数ランキングTop10	<code>dash_muni_category</code> WHERE category='病院' GROUP BY pref SUM
郡上市の小学校を一覧で	<code>jp_poi_facilities</code> WHERE category='学校' AND name LIKE '%小学校%'

5. ダッシュボード (Looker Studio)

施設マップのダッシュボード本体は、この仕様書とは別に提供する。

- 限定公開URL：https://datastudio.google.com/reporting/3e8bbacd-785f-466e-b9f3-806fc4b9dbed
- 画面・レイアウト詳細：別途PDF [dashboard.pdf](#) (本フォルダ同梱)

データソースは `jp_poi_facilities` (地図・明細) と `dash_muni_category` (比較) の直結で足りる (8.8万行・十数MBのため Extract 不要)。

6. 制約 (正直に伝えること)

1. 鮮度：2021-11-08 スナップショット。以後の開設・閉鎖・統廃合は未反映。ダッシュボード・エージェントとも「データ時点: 2021-11」を明示。
2. 登録密度の地域差：OSM は有志作成のため自治体により網羅率に差。件数は「OSM に登録されている数」で実数とは限らない。
3. 学校の内訳：小中高の区別タグは不安定なため `category` は「学校」1本。 `name` 部分一致で近似。
4. 避難場所タグは疎：全国354件。防災文脈は「避難所になり得る施設 (学校+公民館)」で見せる。
5. 政令市は市単位：admin_level=7 のため横浜市などは市で1つ。東京23区は区単位で存在。
6. 時系列なし (推移グラフは作れない)。トレンドは検索トレンドデモが担当。

7. コストと構築

- 課金は **BigQuery** のみ（Looker Studio・AIエージェントはそれ自体無料）。
- 構築は一回限り。dry_run は クラスタ枝刈り未反映で満額表示されるが、bbox 付きで実処理は激減：
 - 境界：見積184GB → 実処理16.4GB／POI：見積344GB → 実処理17.1GB（2026-07 実測）。
 - **構築一回の実処理 合計 約35GB ≒ \$0.25 以下**。作り直しても安い。
- 運用時：jp_poi_facilities は 8.8万行・十数MB のため Looker 直結で問題なし（Extract 不要）。
- 構築手順の全体は demos/osm-facilities/setup.md（認証 → API有効化 → データセット → SQL3本 → エージェント → 片付け）。

8. 成果物ファイル一覧（demos/osm-facilities/）

ファイル	役割
setup.md	ゼロから手動再現する全手順（コスト実測値付き）
sql/create_osm_facilities_demo.sql	curated テーブル3本の作成SQL（DDL）
agent/jp_facilities_agent.json	エージェント定義（systemInstruction・用語集・golden query 8本）
agent/build_payload.py	上記 JSON の生成スクリプト
agent/README.md	エージェント作成/更新/質問（REST API） コマンド集
data-flow.md	データフロー全体図（抽出・加工の設計判断）
data-dictionary.md	元データ・curated テーブルのスキーマ辞書